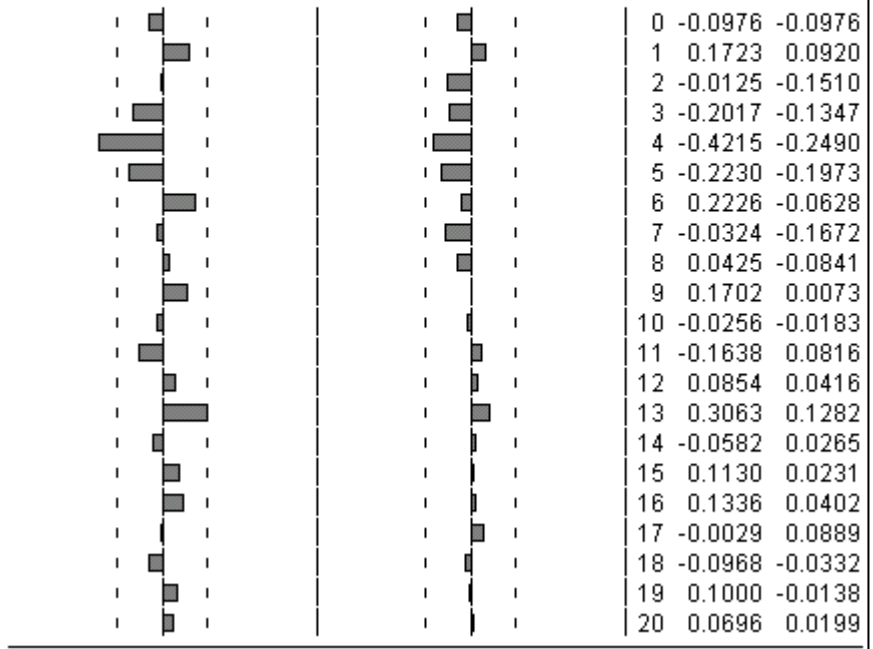
	PREC_INTER	INC_CONT	PRECIO_PROD
PREC_...	1.000000	-0.257078	-0.051817
INC_C...	-0.257078	1.000000	0.393298
PRECI...	-0.051817	0.393298	1.000000

Al analizar la multicolinealidad entre las variables independientes no se observan correlaciones suficientemente elevadas como para sugerir un problema grave de multicolinealidad, debido que ningún coeficiente es mayor a 0.80.

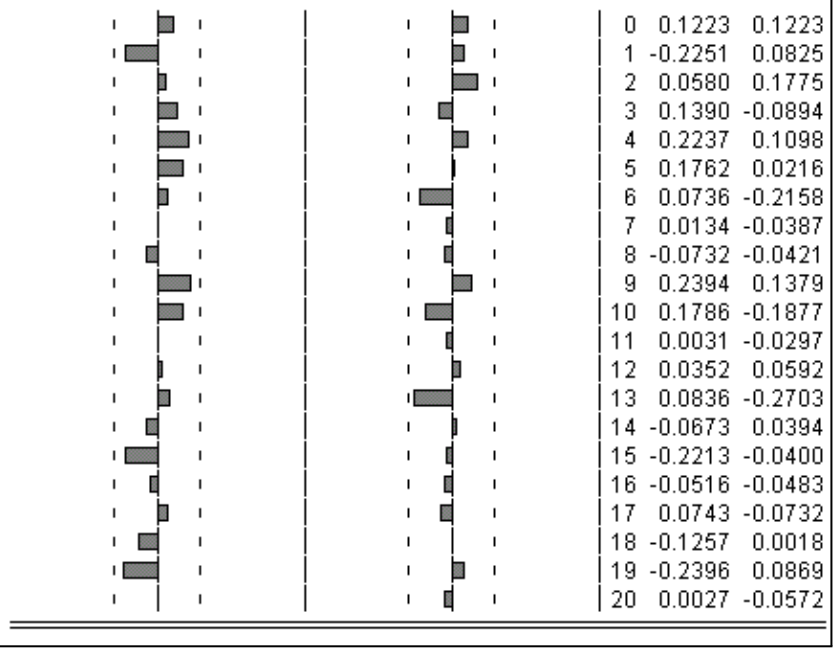
Luego observo los correlogramas cruzados entre los residuos de la variable dependiente (que en este caso fueron ruido blanco luego de eliminar la tendencia, intercepto y aplicar la variable de intervención) y los residuos de las variables independientes, con el objetivo de verificar si las exportaciones (y) afectan en alguna medida a las demás variables independientes:

Date: 11/03/26 Time: 18:50
Sample: 1980 2024
Included observations: 44
Correlations are asymptotically consistent approximations



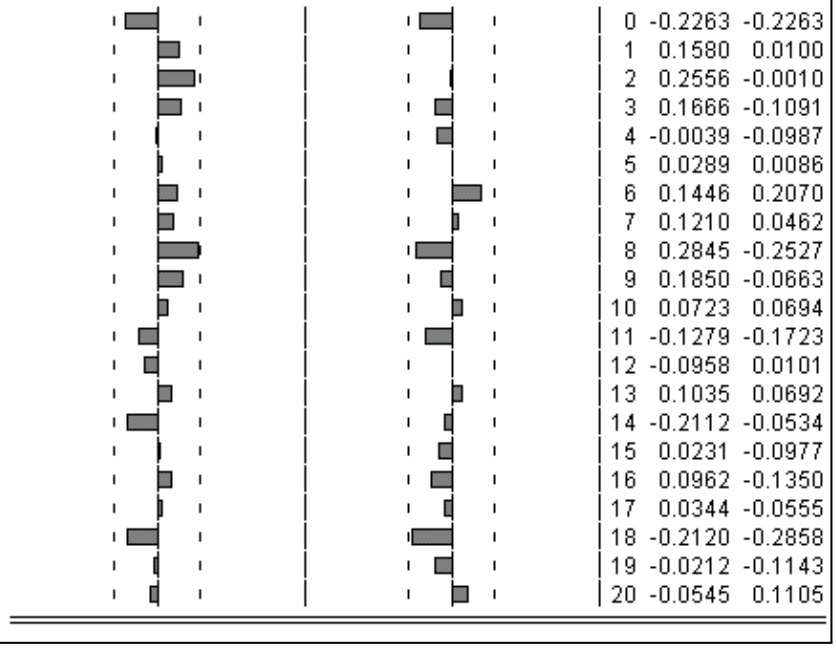
EXPORTACION_VI_SIN_T	EXPORTACION_VI_SIN_T	i	lag	lead
		0	-0.0976	-0.0976
		1	0.1723	0.0920
		2	-0.0125	-0.1510
		3	-0.2017	-0.1347
		4	-0.4215	-0.2490
		5	-0.2230	-0.1973
		6	0.2226	-0.0628
		7	-0.0324	-0.1672
		8	0.0425	-0.0841
		9	0.1702	0.0073
		10	-0.0256	-0.0183
		11	-0.1638	0.0816
		12	0.0854	0.0416
		13	0.3063	0.1282
		14	-0.0582	0.0265
		15	0.1130	0.0231
		16	0.1336	0.0402
		17	-0.0029	0.0889
		18	-0.0968	-0.0332
		19	0.1000	-0.0138
		20	0.0696	0.0199

Date: 11/03/26 Time: 18:54
Sample: 1980 2024
Included observations: 43
Correlations are asymptotically consistent approximations



EXPORTACION_VI_SIN_T	EXPORTACION_VI_SIN_T	i	lag	lead
		0	0.1223	0.1223
		1	-0.2251	0.0825
		2	0.0580	0.1775
		3	0.1390	-0.0894
		4	0.2237	0.1098
		5	0.1762	0.0216
		6	0.0736	-0.2158
		7	0.0134	-0.0387
		8	-0.0732	-0.0421
		9	0.2394	0.1379
		10	0.1786	-0.1877
		11	0.0031	-0.0297
		12	0.0352	0.0592
		13	0.0836	-0.2703
		14	-0.0673	0.0394
		15	-0.2213	-0.0400
		16	-0.0516	-0.0483
		17	0.0743	-0.0732
		18	-0.1257	0.0018
		19	-0.2396	0.0869
		20	0.0027	-0.0572

Date: 11/03/26 Time: 18:54
Sample: 1980 2024
Included observations: 44
Correlations are asymptotically consistent approximations



EXPORTACION_VI_SIN_T	EXPORTACION_VI_SIN_T	i	lag	lead
		0	-0.2263	-0.2263
		1	0.1580	0.0100
		2	0.2556	-0.0010
		3	0.1666	-0.1091
		4	-0.0039	-0.0987
		5	0.0289	0.0086
		6	0.1446	0.2070
		7	0.1210	0.0462
		8	0.2845	-0.2527
		9	0.1850	-0.0663
		10	0.0723	0.0694
		11	-0.1279	-0.1723
		12	-0.0958	0.0101
		13	0.1035	0.0692
		14	-0.2112	-0.0534
		15	0.0231	-0.0977
		16	0.0962	-0.1350
		17	0.0344	-0.0555
		18	-0.2120	-0.2858
		19	-0.0212	-0.1143
		20	-0.0545	0.1105

Observando la columna de la derecha (lead) en ninguno de los tres casos hay alguna barra significativa, por lo que no se ve evidencia significativa de que las exportaciones estén afectando a las variables independientes.

Además analizando económica o teóricamente la exogeneidad o endogeneidad de cada variable respecto de las exportaciones:
INCENTIVO_CONTRABANDO: En el **corto plazo** podría plantearse como **Exógena**, ya que la decisión de contrabandear o no, no depende de las cantidades exportadas, sino del diferencial de precios entre Ghana y Costa de Marfil.
Pero en el **largo plazo** sí podría pensarse cierta **endogeneidad** en el caso de que un aumento del contrabando provoque una caída de las exportaciones totales, lo que provoque que el gobierno ghanes aumente el precio de los productores para incentivar a la venta "legal" y de este modo alterar el ratio de incentivo_contrabando.

PRECIO_INTERNACIONAL: En el **corto plazo** una caída de las exportaciones de Ghana no debería alterar el precio internacional, siempre y cuando no se trate de una gran caída debida a un shock exógeno como en los últimos años, por lo tanto podría pensarse que es **exógena**.
Pero en el **largo plazo** sí que una caída sostenida de las exportaciones de Ghana puede provocar una disminución en la oferta mundial de cacao, provocando un aumento del precio internacional (**endogeneidad**)

PRECIO_PRODUCTOR: Como el precio que el gobierno paga a los productores se determina antes de la cosecha y es en base a la proyección que se hace de las exportaciones y el precio internacional,de cada año así que no tendría sentido pensar que el nivel de exportación de lo que todavía no se cosechó determine el precio,por lo que en este sentido sería **exógena en el corto plazo.**
Y en el largo plazo si existe una clara endogeneidad ya que si el nivel de exportaciones se mantiene baja durante mucho tiempo, el gobierno ghanes puede aumentar el precio a los productores para incentivarlos a producir más cacao, por lo que sería **endógena en el largo plazo.**

Por lo que el sentido económico en el corto plazo va en la misma dirección que indican los correlogramas cruzados acerca de la exogeneidad de las variables.

En consecuencia ambas conclusiones permiten tratar a las variables como exógenas respecto de las exportaciones para la construcción de un **modelo de función de transferencia (MFT).**

Para eso se requiere seguir los siguientes pasos:
1- Obtener el mejor modelo para las variables independientes y obtener ruido blanco en sus residuos, en este caso (luego de eliminar tendencia, intercepto e incorporar las variables de intervención):
incentivo_contrabando: AR(1)
precio_internacional: AR(2)
precio_productor: AR(1)

2- Le aplico el mismo modelo a la variable dependiente, una vez por cada variable independiente, para obtener las distintas *y* filtradas, de modo que quedaría:
Para **incentivo_contrabando**:

$$Y^{(f)} = exportaciones_totales - 0.497409 * exportaciones_totales(-1)$$

Para **precio_internacional**:

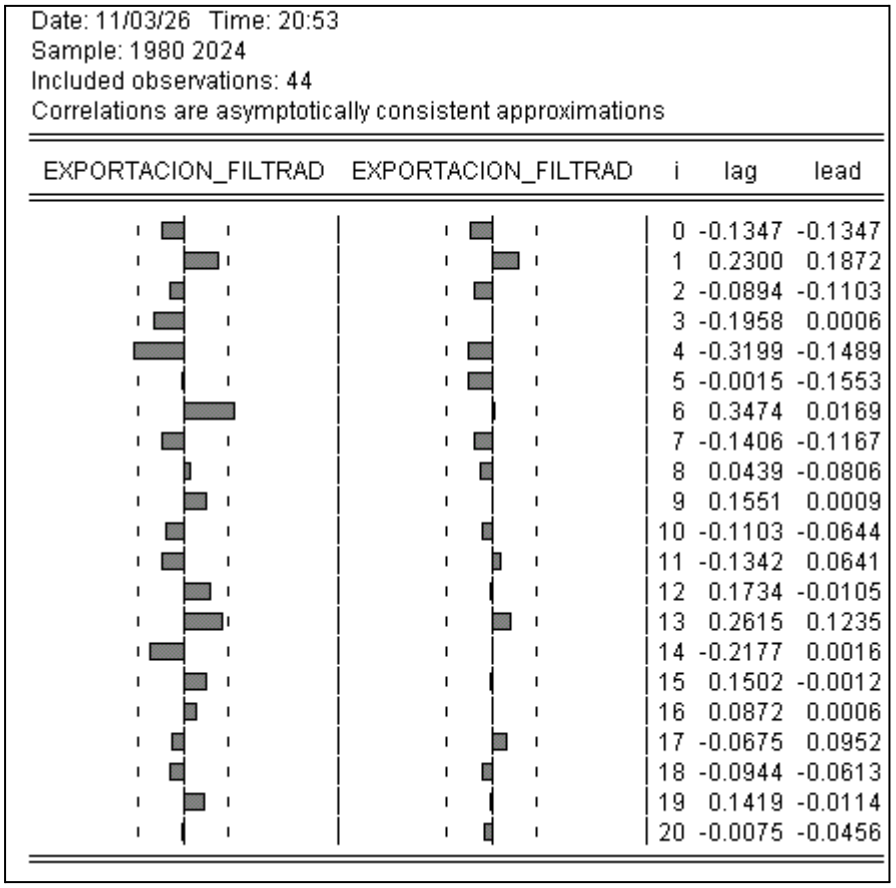
$$Y^{(f)} = exportaciones_totales - 1.039179 * exportaciones_totales(-1) + 0.285599 * exportaciones_totales(-2)$$

Y finalmente para **precio_productor**:

$$Y^{(f)} = exportaciones_totales - 0.507152 * exportaciones_totales(-1)$$

3- Luego debe obtenerse el coeficiente $\rho_{Y_t^{(f)}\varepsilon_{X_t}}$ que se obtiene mediante el correlograma cruzado entre la variable dependiente filtrada y el residuo ruido blanco del mejor modelo de las variables independientes, y debe observarse aquellos coeficientes significativos de la columna lag.

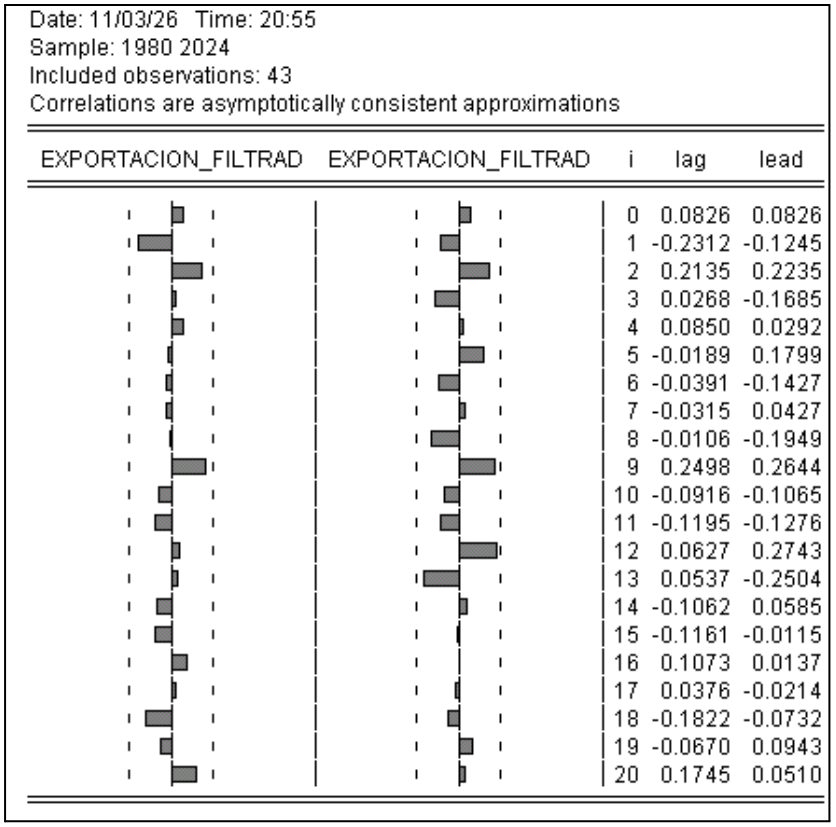
Correlaciones cruzadas entre exportaciones e incentivo contrabando:



Date: 11/03/26 Time: 20:53
Sample: 1980 2024
Included observations: 44
Correlations are asymptotically consistent approximations

EXPORTACION_FILTRAD	EXPORTACION_FILTRAD	i	lag	lead
		0	-0.1347	-0.1347
		1	0.2300	0.1872
		2	-0.0894	-0.1103
		3	-0.1958	0.0006
		4	-0.3199	-0.1489
		5	-0.0015	-0.1553
		6	0.3474	0.0169
		7	-0.1406	-0.1167
		8	0.0439	-0.0806
		9	0.1551	0.0009
		10	-0.1103	-0.0644
		11	-0.1342	0.0641
		12	0.1734	-0.0105
		13	0.2615	0.1235
		14	-0.2177	0.0016
		15	0.1502	-0.0012
		16	0.0872	0.0006
		17	-0.0675	0.0952
		18	-0.0944	-0.0613
		19	0.1419	-0.0114
		20	-0.0075	-0.0456

Correlaciones cruzadas entre exportaciones y precio internacional:

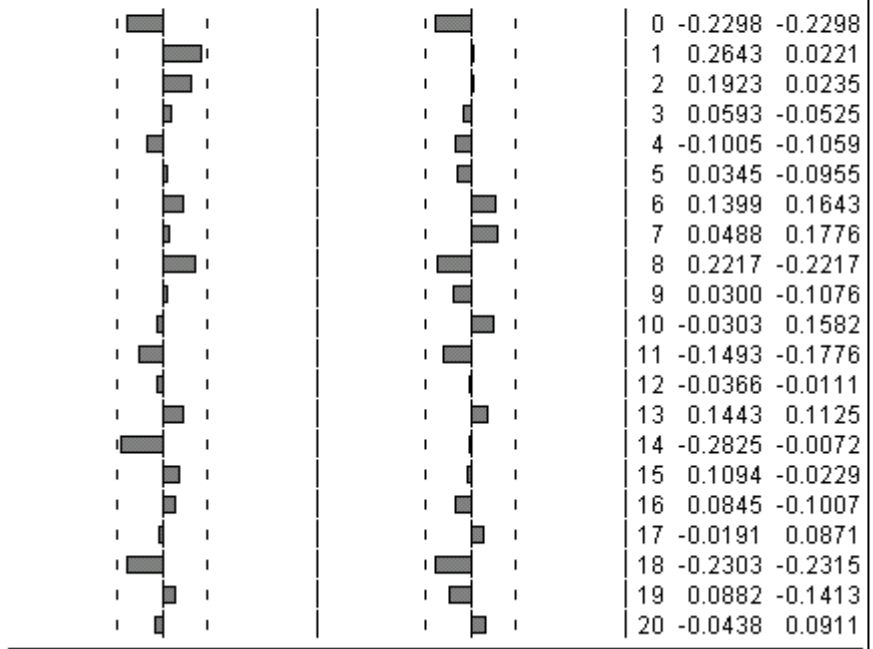


Date: 11/03/26 Time: 20:55
Sample: 1980 2024
Included observations: 43
Correlations are asymptotically consistent approximations

EXPORTACION_FILTRAD	EXPORTACION_FILTRAD	i	lag	lead
		0	0.0826	0.0826
		1	-0.2312	-0.1245
		2	0.2135	0.2235
		3	0.0268	-0.1685
		4	0.0850	0.0292
		5	-0.0189	0.1799
		6	-0.0391	-0.1427
		7	-0.0315	0.0427
		8	-0.0106	-0.1949
		9	0.2498	0.2644
		10	-0.0916	-0.1065
		11	-0.1195	-0.1276
		12	0.0627	0.2743
		13	0.0537	-0.2504
		14	-0.1062	0.0585
		15	-0.1161	-0.0115
		16	0.1073	0.0137
		17	0.0376	-0.0214
		18	-0.1822	-0.0732
		19	-0.0670	0.0943
		20	0.1745	0.0510

Correlaciones cruzadas entre exportaciones y precio productor:

Date: 11/03/26 Time: 20:56
Sample: 1980 2024
Included observations: 44
Correlations are asymptotically consistent approximations



EXPORTACION_FILTRAD	EXPORTACION_FILTRAD	i	lag	lead
		0	-0.2298	-0.2298
		1	0.2643	0.0221
		2	0.1923	0.0235
		3	0.0593	-0.0525
		4	-0.1005	-0.1059
		5	0.0345	-0.0955
		6	0.1399	0.1643
		7	0.0488	0.1776
		8	0.2217	-0.2217
		9	0.0300	-0.1076
		10	-0.0303	0.1582
		11	-0.1493	-0.1776
		12	-0.0366	-0.0111
		13	0.1443	0.1125
		14	-0.2825	-0.0072
		15	0.1094	-0.0229
		16	0.0845	-0.1007
		17	-0.0191	0.0871
		18	-0.2303	-0.2315
		19	0.0882	-0.1413
		20	-0.0438	0.0911

La única variable que tiene un coeficiente significativo es de las exportaciones con respecto al **incentivo contrabando** en los rezagos 4 y 6.
Mientras que **precio internacional** y **precio productor** no tienen rezagos significativos.

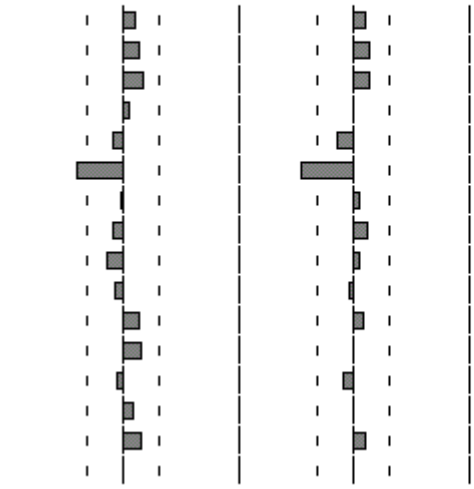
4- Ahora se debe hacer una estimación de las exportaciones con respecto a la variable incentivo contrabando con los rezagos que resultaron significativos (4 y 6):

Dependent Variable: EXPORTACION_VI_SIN_TENDENCIA
Method: Least Squares
Date: 11/03/26 Time: 23:39
Sample (adjusted): 1986 2024
Included observations: 39 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
INCENTIVO_CONTRABANDO_VI_SIN_TE	-219318.5	67867.17	-3.231585	0.0026
INCENTIVO_CONTRABANDO_VI_SIN_TE	100487.9	67176.17	1.495886	0.1432

R-squared	0.248823	Mean dependent var	-11321.49
Adjusted R-squared	0.228521	S.D. dependent var	123734.2
S.E. of regression	108680.6	Akaike info criterion	26.08013
Sum squared resid	4.37E+11	Schwarz criterion	26.16545
Log likelihood	-506.5626	Hannan-Quinn criter.	26.11074
Durbin-Watson stat	1.701078		

Date: 11/03/26 Time: 23:50
Sample (adjusted): 1986 2024
Included observations: 39 after adjustments



Autocorrelation	Partial Correlation		AC	PAC	Q-Stat	Prob
		1	0.112	0.112	0.5309	0.466
		2	0.151	0.141	1.5222	0.467
		3	0.177	0.152	2.9204	0.404
		4	0.054	0.005	3.0526	0.549
		5	-0.083	-0.140	3.3731	0.643
		6	-0.416	-0.469	11.766	0.067
		7	-0.012	0.062	11.774	0.108
		8	-0.085	0.115	12.143	0.145
		9	-0.150	0.055	13.344	0.148
		10	-0.069	-0.045	13.604	0.192
		11	0.136	0.087	14.656	0.199
		12	0.161	0.004	16.197	0.182
		13	-0.065	-0.092	16.453	0.226
		14	0.088	-0.004	16.948	0.259
		15	0.165	0.104	18.765	0.225
		16	0.005	-0.007	18.767	0.281

5- Debo agregar un componente MA(6) para intentar llegar a residuos ruido blanco.

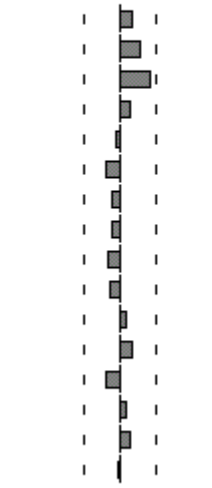
Dependent Variable: EXPORTACION_VI_SIN_TENDENCIA
Method: ARMA Maximum Likelihood (OPG - BHHH)
Date: 11/03/26 Time: 23:45
Sample: 1986 2024
Included observations: 39
Convergence achieved after 6 iterations
Coefficient covariance computed using outer product of gradients

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
INCENTIVO_CONTRABANDO_VI_SIN_TE	-210517.8	58905.83	-3.573802	0.0010
INCENTIVO_CONTRABANDO_VI_SIN_TE	121947.6	57831.07	2.108686	0.0422
MA(6)	-0.399672	0.183716	-2.175494	0.0364
SIGMASQ	9.22E+09	2.41E+09	3.821630	0.0005

R-squared	0.381947	Mean dependent var	-11321.49
Adjusted R-squared	0.328971	S.D. dependent var	123734.2
S.E. of regression	101358.6	Akaike info criterion	26.01441
Sum squared resid	3.60E+11	Schwarz criterion	26.18503
Log likelihood	-503.2809	Hannan-Quinn criter.	26.07562
Durbin-Watson stat	1.719393		

Inverted MA Roots	.86	.43+.74i	.43-.74i	-.43+.74i
	-.43-.74i	-.86		

Date: 11/03/26 Time: 23:50
Sample (adjusted): 1986 2024
Q-statistic probabilities adjusted for 1 ARMA term

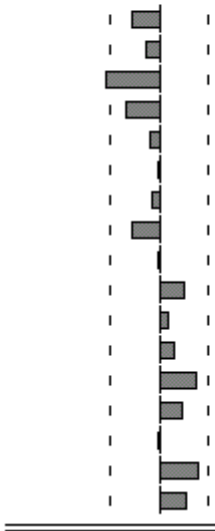


	AC	PAC	Q-Stat	Prob*
1	0.111	0.111	0.5186	
2	0.186	0.176	2.0171	0.156
3	0.266	0.240	5.1582	0.076
4	0.087	0.021	5.5074	0.138
5	-0.041	-0.146	5.5876	0.232
6	-0.122	-0.220	6.3083	0.277
7	-0.066	-0.063	6.5270	0.367
8	-0.078	0.037	6.8376	0.446
9	-0.103	0.039	7.4047	0.494
10	-0.084	-0.016	7.7972	0.555
11	0.051	0.078	7.9430	0.634
12	0.103	0.131	8.5720	0.661
13	-0.130	-0.181	9.6183	0.649
14	0.048	-0.066	9.7650	0.713
15	0.091	0.039	10.315	0.739
16	-0.015	0.050	10.330	0.798

*Probabilities may not be valid for this equation specification.

6- Compruebo que los residuos del modelo no tengan correlacion con el incentivo_contrabando con el correlograma cruzado:

Date: 11/03/26 Time: 23:59
Sample: 1980 2024
Included observations: 39
Correlations are asymptotically consistent approximations



	RES_MFT,INCENTIVO_C	RES_MFT,INCENTIVO_C	i	lag	lead
			0	-0.1868	-0.1868
			1	-0.0917	-0.0974
			2	-0.3556	-0.1160
			3	-0.2148	-0.0627
			4	-0.0623	-0.2864
			5	-0.0122	-0.2929
			6	-0.0453	-0.2242
			7	-0.1848	-0.2266
			8	-0.0030	-0.1598
			9	0.1643	-0.0823
			10	0.0652	-0.0606
			11	0.1016	0.1956
			12	0.2536	0.1534
			13	0.1602	0.0988
			14	-0.0029	-0.0036
			15	0.2574	-0.0067
			16	0.1831	0.0054

En el rezago tres la barra se sale de la banda de nulidad por lo que habría que agregarlo a la estimación:

Dependent Variable: EXPORTACION_VI_SIN_TENDENCIA
Method: ARMA Maximum Likelihood (OPG - BHHH)
Date: 11/04/26 Time: 00:02
Sample: 1986 2024
Included observations: 39
Convergence achieved after 7 iterations
Coefficient covariance computed using outer product of gradients

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
INCENTIVO_CONTRABANDO_VI_SIN_TE	-68231.99	66870.95	-1.020353	0.3148
INCENTIVO_CONTRABANDO_VI_SIN_TE	-179817.9	66038.26	-2.722936	0.0101
INCENTIVO_CONTRABANDO_VI_SIN_TE	108046.0	61500.65	1.756827	0.0880
MA(6)	-0.357949	0.191183	-1.872286	0.0698
SIGMASQ	8.99E+09	2.31E+09	3.882815	0.0005

R-squared	0.397561	Mean dependent var	-11321.49
Adjusted R-squared	0.326686	S.D. dependent var	123734.2
S.E. of regression	101531.0	Akaike info criterion	26.03442
Sum squared resid	3.50E+11	Schwarz criterion	26.24770
Log likelihood	-502.6712	Hannan-Quinn criter.	26.11094
Durbin-Watson stat	1.819401		

Inverted MA Roots	.84	.42-.73i	.42+.73i	-.42+.73i
	-.42-.73i	-.84		

Al agregar el rezago tres a la estimación se ve como no es significativo, y el residuo que arroja es ruido blanco, por lo que me quedo con el modelo anterior donde no aparece este coeficiente.

Conclusión: